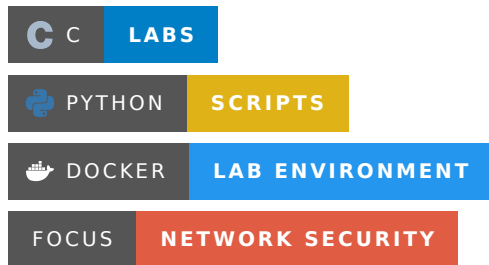


Network Security Lab Repository

Repositorio académico con prácticas, ejemplos y laboratorios de **seguridad informática** y **seguridad de redes** de la **Universidad de Cuenca**.



Descripción general

Este repositorio centraliza material práctico para estudiar conceptos clave de ciberseguridad mediante código, configuraciones, entornos aislados y laboratorios reproducibles.

Temas cubiertos

- Buffer Overflow
- DNS local
- DNS Rebinding
- Firewalls y filtrado de paquetes
- Criptografía simétrica
- Criptografía asimétrica
- Funciones hash
- Sniffing y Spoofing
- Ataques TCP
- Túneles VPN

Dr. Fa

Contenido del repositorio

Carpeta	Descripción
Buffer_Overflow/	Ejemplos en C sobre memoria, pila y vulnerabilidades por desbordamiento.
DNS_Local/	Laboratorio de DNS local con contenedores, zonas y configuración de servidor.
DNS_Rebinding/	Entorno de pruebas para ataques de DNS rebinding y aplicaciones de demostración.
Firewall/	Ejercicios de firewall, módulo de kernel y filtrado de paquetes.
One_Way_Hash/	Material relacionado con funciones hash de una sola vía.

Carpeta	Descripción
Public_Key_Encryption/	Ejemplos de criptografía asimétrica, incluyendo Diffie-Hellman.
Secret_Key_Encryption/	Prácticas de cifrado simétrico, análisis y oráculos de cifrado.
Sniffing_Spoofing/	Laboratorio para captura, análisis y manipulación de tráfico.
TCP_Attacks/	Ejemplos y pruebas relacionadas con ataques a nivel TCP.
VPN_Tunnel/	Laboratorio de túneles VPN y pruebas de conectividad.

Archivos destacados

- **README.md**: vista general del proyecto.
- **natas.md**: apuntes o material adicional.

Tecnologías utilizadas

Este repositorio combina varias herramientas y lenguajes según el tipo de laboratorio:

- **C / C++** para ejercicios de bajo nivel y seguridad de memoria.
- **Python** para automatización, scripts y pruebas de red.
- **Docker / Docker Compose** para entornos de laboratorio reproducibles.
- **HTML, CSS y JavaScript** para interfaces de demostración.
- **Servicios DNS y configuración de red** para simulaciones realistas.

Cómo usar este repositorio

1. Explorar un tema

Ingresa a la carpeta del laboratorio que deseas estudiar y revisa sus archivos principales.

2. Revisar documentación interna

Cuando exista documentación local, consulta los archivos **README.md** dentro de cada módulo.

3. Levantar laboratorios

Muchos ejercicios utilizan Docker. En esos casos, usa las carpetas **Labsetup/** o **LabSetup/** para iniciar el entorno.

4. Ejecutar y modificar ejemplos

Prueba los scripts, compila los ejemplos y adapta el código según el objetivo de la práctica.

Requisitos sugeridos

Para trabajar con la mayoría de los laboratorios se recomienda contar con:

- **Docker**
 - **Docker Compose**
 - **Python 3**
 - **GCC / G++**
 - **Linux** o un entorno compatible
-

Enfoque académico

Este repositorio está orientado al aprendizaje, la experimentación controlada y la comprensión de conceptos de seguridad informática en un contexto académico.

Su contenido está pensado para:

- reforzar teoría con práctica
 - montar entornos de prueba reproducibles
 - analizar comportamientos de protocolos y sistemas
 - comprender ataques y mecanismos de defensa
-

Nota

Usa este material únicamente en entornos autorizados, controlados y con fines educativos.